

Exercice 3 – Euler et linéarisation

Énoncé

Objectif. Transformer les puissances trigonométriques en sommes, puis exploiter une identité.

Plan orthonormé direct ; angles en radians ; arguments modulo 2π .

Rappel de cours nécessaire

Pour $x \in \mathbb{R}$, $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ et $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$. Linéariser signifie remplacer les produits et puissances de sinus/cosinus par une combinaison de $\cos(kx)$, $\sin(kx)$ et de constantes. Travail guidé

1. Retrouver les deux formules d'Euler à partir de e^{ix} et e^{-ix} .
2. Développer $(\cos x + i \sin x)^3$ et identifier les deux parties pour prouver $\cos 3x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$ et $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$.
3. À l'aide d'Euler et du binôme, linéariser $\cos^4 x$. Regrouper les exponentielles d'exposants opposés.
4. Linéariser $\sin^2 x \cos^2 x$, puis $\sin^3 x \cos x$. On pourra utiliser $2 \sin a \cos b = \sin(a + b) + \sin(a - b)$.
5. Résoudre sur $[0, 2\pi[$ l'équation $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1 = 0$: la ramener à $\cos 4x = 0$, puis sélectionner les valeurs de l'entier.
6. *Après l'étude des primitives.* Calculer $\int_0^{\pi/2} \cos^4 x \, dx$ à l'aide de la linéarisation.

Après l'exercice

Rédiger avant de consulter le corrigé. Reprendre les erreurs, puis répondre au quiz du niveau 3 avec des données différentes :

[Ouvrir le quiz du niveau 3 – 20 questions](#)